

任务驱动多智能体执行流程

最终版 · 与当前项目功能一致

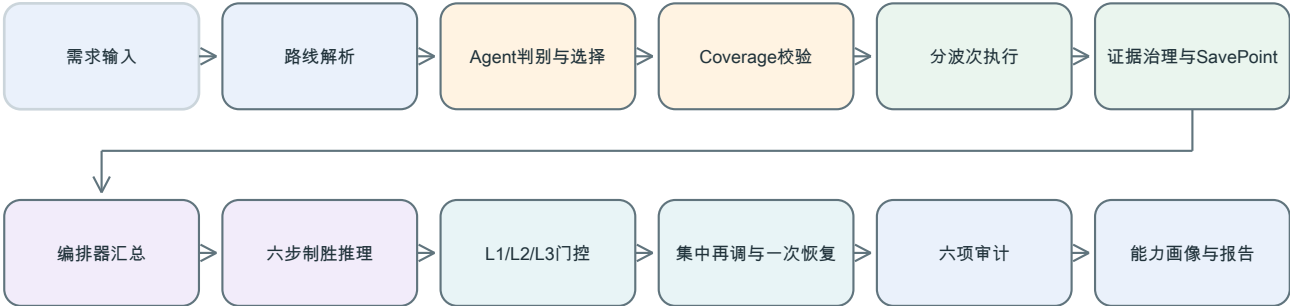
可视化全景：各 Agent 真实执行流程

1. 系统目标

分析师输入装备研究需求后，系统自动选择专业 Agent，开展公开资料研究和制胜机理分析，最终回答：

需要发展什么功能的产品？这些功能来源于什么制胜逻辑、适用于什么场景、解决什么能力缺口、由哪些证据支撑？

2. 真实执行主链



3. 路线与 Agent 选择

3.1 路线解析

当路线为 auto 时，系统按主题关键词判断：

主题信号	路线	研究重点
战例、战争、案例、经验	war_case_learning	新打法、新能力、效果与经验迁移
传统、现有、升级、缺口、不足	traditional_gap	现有装备对比、能力空白和升级需求
其他	new_winning_mechanism	态势、威胁、新机制和新体系组合

3.2 Agent 选择方式

- 分析师指定：使用指定 Agent；覆盖不足时标记限制，不自动补选。
- Responses 正式模式：模型分析任务和候选 Agent，给出首选 Agent 集及理由。
- Fake/Smoke 模式：使用 capability 最小覆盖算法。
- 安全校验：非人工指定模式下，编排器检查路线必需 capability，缺失时自动补选。

3.3 四类基线 Agent

Agent	核心能力	主要任务与输出
国际形势	situation、threat、strategy	国际态势、潜在威胁、战略格局、对手动向和预警指标
作战场景	scenario、COA、environment	场景框架、阶段、关键时间窗、敌方方案和环境约束
武器装备	equipment、capability gap、readiness	装备基线、参数区间、在研型号、成熟度和能力差距
作战运用	operation、coordination、lessons	运用约束、任务链、协同关系、COA、失败模式和经验教训

3.4 默认组合

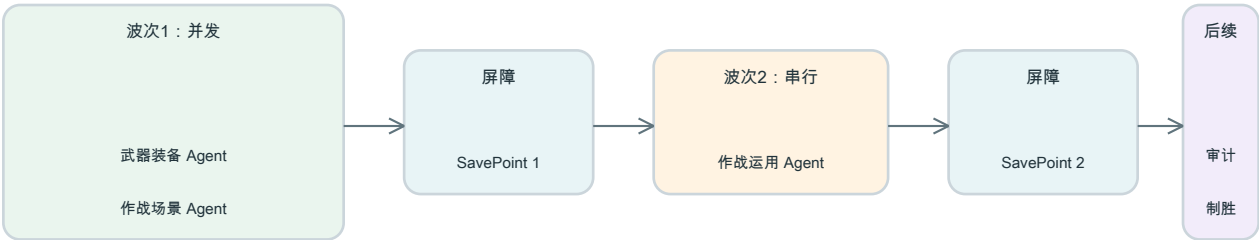
路线	通常选择的 Agent
新制胜机理	国际形势 + 作战场景 + 武器装备 + 作战运用
传统能力缺口	作战场景 + 武器装备 + 作战运用
局部战争案例	作战场景 + 武器装备 + 作战运用；需要战略影响时补选国际形势

4. 并发与串行时序

执行顺序由 Agent Registry 中的 wait_for 决定，模型给出的依赖建议仅用于记录说明。

- 同一波次的 Agent 使用线程池并发执行；
- 波次之间串行执行；
- 每波完成后统一提交 SavePoint；
- 下一波只能读取上一 SavePoint 已提交的 Packet；
- Agent 不共享原始会话，只传递结构化发现、证据 ID、置信度和开放问题。

路线	波次 1	波次 2	波次 3	后续串行流程
新制胜机理	国际形势	作战场景、武器装备并发	作战运用	汇总 → 六步推理 → 门控 → 审计 → 报告
传统能力缺口	作战场景、武器装备并发	作战运用	无	汇总 → 六步推理 → 门控 → 审计 → 报告
局部战争案例	作战场景、武器装备并发	作战运用	无	汇总 → 六步推理 → 门控 → 审计 → 报告



新制胜机理路线在上述流程前增加“国际形势 Agent → SavePoint”，随后场景和装备并发执行。

5. Agent 运行与证据治理

每个 Agent 使用独立 Harness，拥有独立的 ContextPack、工具权限、模型预算、Checkpoint 和 JSONL Session。

Agent 统一输出 **BaselineFindingPacket**，包括：

- 专业发现和能力标签；
- EvidenceCard ID；
- 置信度和覆盖说明；
- 开放问题和结构化分析字段；
- 下游交接摘要。

同一波次完成后，编排器统一持久化 EvidenceCard、Packet、Trace 和运行 Checkpoint。若波次中任一 Agent 失败，该波不作为完成状态提交，恢复时从上一 SavePoint 重新执行。

6. 制胜机理分析

编排器汇总 Packet、证据索引、覆盖度、冲突和开放问题，生成 **WinningMechanismInput**，不传递 Agent 原始会话。

制胜机理 Agent 投影理论工具、战例资源、前沿情报和问题链，并执行：

- 防御解构
 - 制胜路径
 - 效果链
 - 能力映射
 - 差距量化
 - 九字段能力画像

各推理节点记录输入引用、证据 ID、claim ID、置信度、假设和研究路线。

7. L1/L2/L3 与再调

层级	门控内容	不通过时
L1 制胜逻辑	综合置信度、必需能力覆盖、场景—威胁—装备闭环	按缺失能力或最低置信 Agent 补证，返回 L1
L2 可行性	成熟度、capability gap 或 lessons 等路线验证能力	补充试验、成熟度和工程约束，返回 L2
L3 能力画像	能力差距覆盖、装备基线和证据追溯	补充差距、参数和能力基线，返回 L3

当前主流程采用：

1. 首轮完成六步推理和 L1/L2/L3；
2. 集中收集三个层级的 RecallRequest；
3. 在已选 Agent 中按 Agent ID 或 capability tag 路由；
4. 可路由的再调任务逐个串行执行；
5. 无可用 Agent 时生成 AgentRecommendation；
6. 按最早 **return_node** 执行一次分层恢复；
7. 恢复后进入最终审计。

系统配置保留最多 5 轮、同目标最多 3 次的约束；当前已落地的是“一次集中再调 + 一次恢复分析”。

8. 六项审计

审计检查：

1. 阶段输出是否完整；
2. 最低置信度是否达到 70%；

- 3. 必需 capability 是否覆盖；
- 4. 分析师是否确认；
- 5. 实际轮次是否超限；
- 6. 证据是否成功材料化。

六项全部通过时为 **approved**；任一项未通过时为 **limited**，只能作为受限结论或待审稿。

9. 交付成果

- **report.md**：甲方可读报告；
- **capability_images.json**：九字段能力画像；
- **round_summary.json**：路线、Agent、阶段和审计摘要；
- **domain.jsonl**、**trace.jsonl**：领域对象和审计事件链；
- **agent_sessions/**、**artifacts/**：Agent 会话及证据材料；
- **checkpoints/**、**run.db**：恢复和持久化数据。

10. 实际程序运行案例

需求：评估现有机场低空防护系统应对多批次低慢小目标的能力缺口，并提出未来三至五年升级功能。

项目	实际结果
路线	traditional_gap
Agent	作战场景、武器装备、作战运用
国际形势 Agent	未选择，任务未要求宏观态势研判
执行时序	场景与装备并发 → SavePoint → 作战运用串行
证据	3 条离线演示 EvidenceCard
L1/L2/L3	全部通过，置信度 0.78
再调	0 次
审计	approved

输出两类能力方向：

- 1. 新能力补位：专用探测、快速接入既有指挥链、模块化任务载荷和低成本补位。
- 2. 现有装备升级：复杂环境识别、抗干扰通信、跨平台协同、任务重构和持续保障。

案例来自 Fake 模式的真实程序运行，用于验证执行链路；离线 fixture 不代表已完成真实联网研究。

11. 总结

系统根据任务选择最小且充分的专业 Agent 集，按依赖关系并发或串行执行，再通过证据驱动的制胜机理分析、分层门控和审计，将研究发现转化为可追溯的装备产品功能需求。